

INGA2301/INGG2301/INGT2301

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

PROSJEKT MILJØANALYSE

RAPPORT

- Følg **strukturen i oppgavebeskrivelsen** (del 1-5 + referanseliste og vedlegg)
- **Vedleggene** (kontaktlogg, driftsbudsjett, beregninger) skal være i **samme dokument** som rapporten
- Sjekk **vurderingskriteriene** for de ulike delene
- Bruk gjerne **kandidatnummer** i stedet for navn

ANBEFALINGER

- Vær **konkret**
- Bruk kontakter og referanser for å **underbygge påstander**
- **Begrunn** valgene og antagelsene dere gjør
- **Reflekter** og **diskuter** funn
- Diskuter **mangler, begrensninger** og **usikkerhet**

INNLEVERING

- Åpner 7. april – Inspera
- Registrer gruppe
- Innlevering:
 - Rapport (inkl. vedlegg) (pdf)
 - Ev. digitale vedlegg
 - Ev. KI-deklarasjon (pdf)
- Frist: 30. april kl. 14

GRUPPEREGISTRERING INSPERA

- Ett gruppemedlem oppretter gruppe i Inspira
- Del PIN med resten av gruppemedlemmene slik at de kan registrere seg i gruppa
- Alle gruppemedlemmer må melde seg inn i gruppa før innlevering
- De som eventuelt melder seg inn i feil gruppe, må selv melde seg ut igjen

MILJØANALYSE

- Grunnlag for miljøvurdering
- Benytt **én eller flere metoder** fra pensum:
 - Livsløpsvurdering
 - Fotavtrykksanalyse
 - Materialstrømsanalyse
- Velg det som er mest **relevant**
- **Positive** og **negative** aspekter

MILJØANALYSE

- Definisjon av mål for analysen
- Identifikasjon av de viktigste ressursene/utslippene
- Valg av systemgrense
- Identifikasjon av muligheter for forbedring
- Identifikasjon av begrensninger

EKSEMPLER

- Effektivisering av varehandel
 - Mål: Redusere mengden returnerte varer
 - Besparelser emballasje, frakt, transport
 - Litteraturstudium:
 - Tradisjonell handel: Transport største kilde utslipp
 - Netthandel: Innpakning største kilde utslipp
 - Fotavtrykkanalyse:
 - Karbonfotavtrykk relatert til retur av handelsvarer i Norge
 - Diskuterer hva som skjer med returnerte varer

EKSEMPLER

- **Matsvinn serveringsbransjen**
 - Mål: Redusere matsvinn i serveringsbransjen
 - Manglende samsvar mellom produksjon og etterspørsel
 - Litteraturstudium:
 - Matsvinn og klimagassutslipp for serveringsbransjen
 - Ressursbehov KI/datasenter
 - Fotavtrykkanalyse:
 - Klimagassutslipp
 - Vannressurser
 - Netto besparelser avhengige av energisituasjon og effektivitet

EKSEMPLER

- **Møteverktøy**
 - Mål: Redusere misforståelser med smart møteverktøy
 - Ryddige referat og innspill til fremdriftsplan
 - Litteraturstudium:
 - Utslipp språkmodeller
 - Fotavtrykksanalyse:
 - Karbonfotavtrykk
 - Casestudie
 - Sammenligning med dagens løsning

EKSEMPLER

- **Tilstandsovervåkning transformatorer**
 - Mål: Øke levetiden til transformatorer
 - Belastning og temperatur påvirker levetid
 - Litteraturstudium:
 - Karbonfotavtrykk transformator
 - Karbonfotavtrykk KI-løsning
 - Fotavtrykkanalyse:
 - Karbonfotavtrykk råmaterialer → installasjon transformator
 - Sammenlignet med karbonfotavtrykk drift tilstandsovervåkning

EKSEMPLER

- **Batteristyring**
 - Mål: Øke levetiden til batterier
 - Proaktiv lading, utlading og vedlikehold av batterier
 - Litteraturstudium:
 - LCA for lignende løsninger
 - Livsløpsanalyse:
 - Bruk av data for lignende løsning
 - Global oppvarming, menneskelig toksisitet, fossile ressurser
 - Analysert effekt av ladesykluser

EKSEMPLER

- **Smarte trafikklys**
 - Mål: Redusere trafikkforsinkelser og ventetid
 - Sanntidsdata for dynamisk justering av lyssignaler
 - Litteraturstudium:
 - Karbonfotavtrykk sentrale materialer
 - Fotavtrykkanalyse:
 - Karbonfotavtrykk
 - Råmaterialer til ferdig montert produkt
 - Besparelser utslipp trafikk
 - Diskutert tiltak for redusert fotavtrykk

EKSEMPLER

- **Overskuddsmaterialer byggebransjen**
 - Mål: Redusere avfall fra bygging, rehabilitering og riving
 - Deling, gjenbruk og salg av overskuddsmaterialer
 - Litteraturstudium:
 - Data fra Statistisk sentralbyrå
 - Livsløpsanalyse:
 - Gjenbruk sammenlignet med ny produksjon
 - Diskutert mangler og svakheter ved analysen

EKSEMPLER

- **Gjenbruk klær**
 - Mål: Effektiv gjenbrukshandel for klær
 - Litteraturstudium:
 - Data ressursbehov
 - Data materialstrømmer
 - Livsløpsanalyse:
 - Sammenligning ny/gjenbruk for utvalgt klesplagg
 - Materialstrømsanalyse:
 - Norsk klesmarked
 - Diskutert potensial for økt grad av gjenbruk